

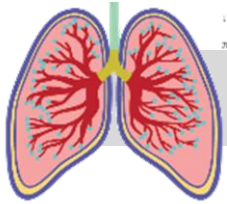


ציר אנטומיה

יסודות מבנה הגוף



מושגים מרכזיים



אנטומיה - מדע העוסק בחקר מבנה מערכות הגוף



פיזיולוגיה - מדע העוסק בחקר תהליכים המתרחשים במערכות הגוף

פחמן דו חמצני: CO_2

מולקולה הנפלטת כתוצאה מנשימה
תאית

חמצן: O_2

יסוד כימי המשמש להפקת אנרגיה
בכלל התהליכים בגוף האדם

מושגים כלליים

אנזימים

חלבונים שמזרזים תהליכים כימיים בגוף

נוגדנים

מולקולות חלבון השייכות למערכת החיסון

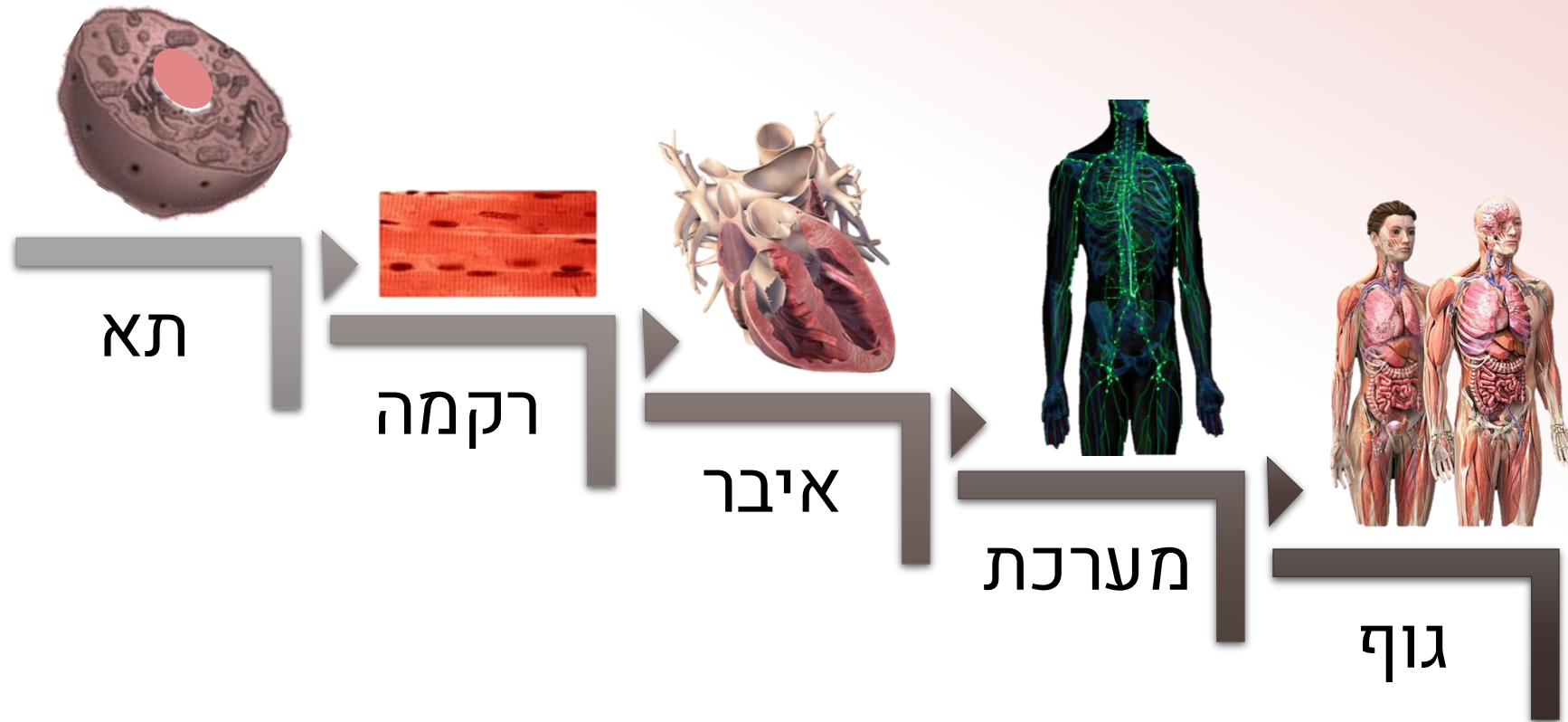
הורמונים

חומרים כימיים המופרשים מאיבר אל תאי מטרה ספציפיים

מינרלים

יסודות אשר יצורים חיים זקוקים להם לצורך פעילות פיזיולוגית

המדרג הביולוגי



נשימה תאית

נשימה תאית היא הדרך של התאים בגוף לייצר אנרגיה.

יש להבדיל בין שני סוגים של נשימה תאית:

שימו לב כי יש להבדיל בין תהליך הנשימה התאית לבין תהליך הנשימה בריאות. אלו הם שני תהליכים שונים לחלוטין!

- נשימה אנאירובית היא נשימה תאית שמתרחשת **עם מעט חמצן או ללא חמצן כלל.**

- בתהליך זה, נוצרת **מעט אנרגיה** לשימוש הגוף.
- כתוצר לוואי, נוצרת חומצה לקטית (חומצת חלב).

- נשימה אירובית היא נשימה תאית שמתרחשת **בנוכחות חמצן.**

- בתהליך זה, נוצרת **אנרגיה רבה** לשימוש הגוף.
- כתוצרי לוואי, נוצרים מים ופד"ח.

סולם ה-pH

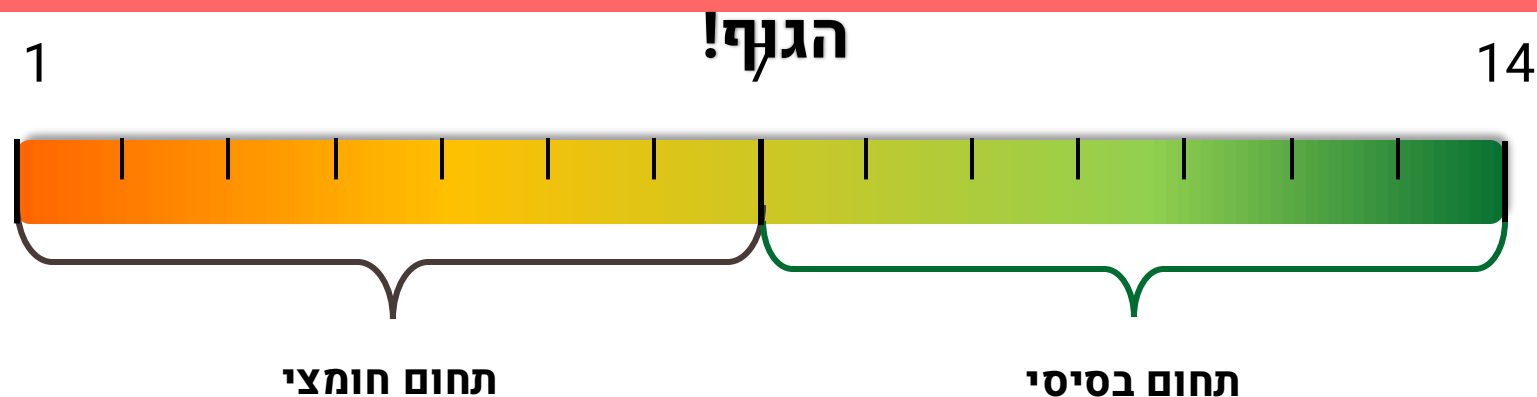
סולם ה-pH הוא מדד לרמת החומציות של חומר.

הסולם נע בין 1 ל-14, כאשר 1 הוא החומצי ביותר ו-14 הוא הבסיסי ביותר

תמיסה עם pH 7 היא תמיסה **ניטרלית**: לא חומצית ולא בסיסית

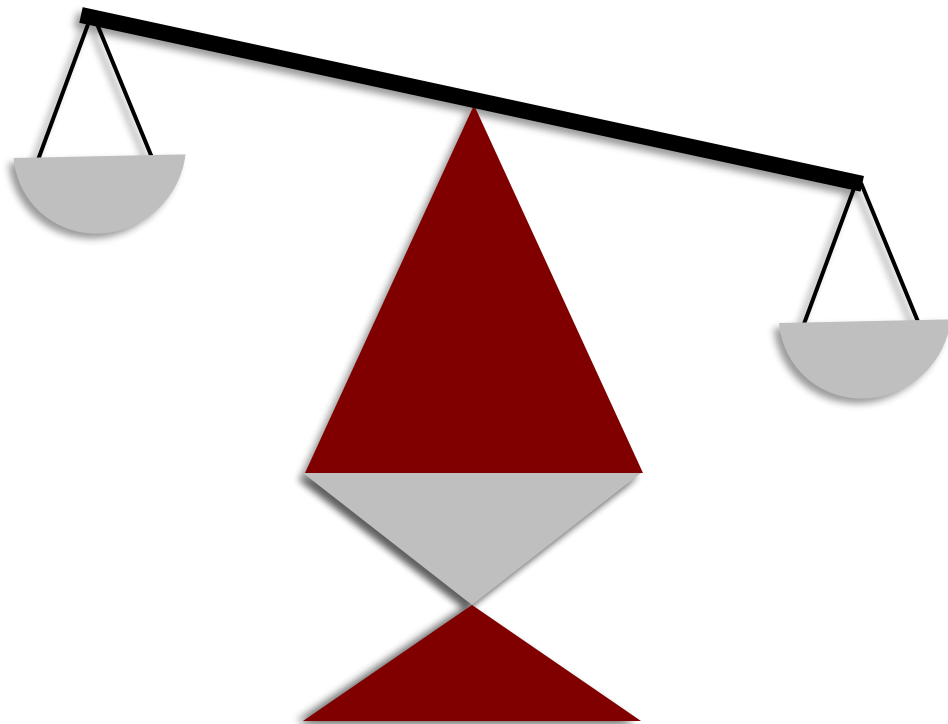
ערכי ה-pH התקינים בדם הם **7.35 – 7.45** בסולם

סטייה מרמת החומציות התקינה בדם תגרום להרס רקמות ולפגיעה בתפקוד



הומאוסטזיס

הומאוסטזיס מוגדר כיכולת של הגוף לשמור על סביבה פנימית יציבה למרות שינויים שחלים בסביבה החיצונית.



ישנן דוגמאות רבות למנגנונים אלה בגוף:

הומאוסטזיס של טמפרטורת הגוף

הומאוסטזיס של מאזן הנוזלים בגוף

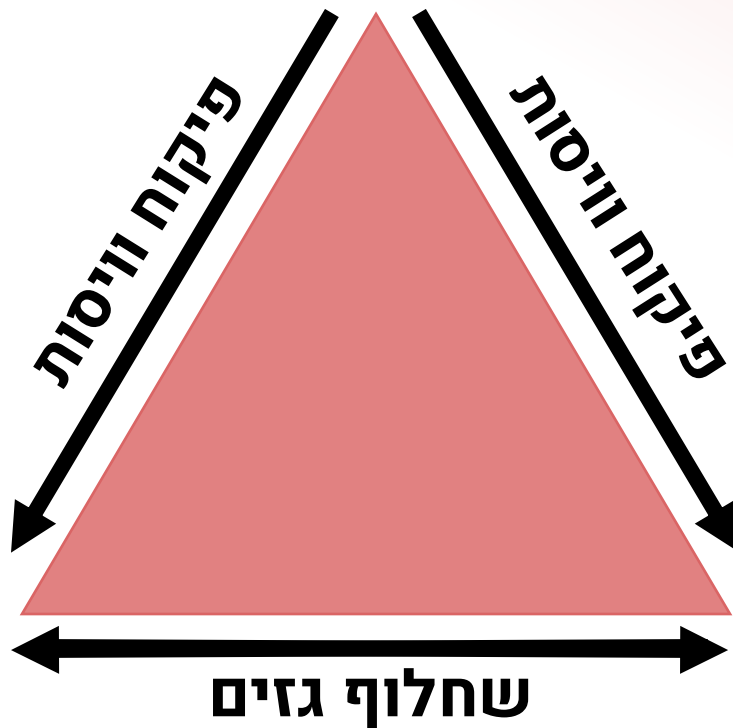
הומאוסטזיס של חומציות הדם

הומאוסטזיס של רמת הסוכר בדם

ועוד.

משולש החיים

מערכת העצבים



מערכת ההובלה

מערכת הנשימה



ציר אנטומיה ◀

שאלות?